

NHK紅白歌合戦出場者予測のための機械学習アプローチ：特徴量エンジニアリングとデータ収集戦略に関する包括的調査報告書

1. 序論：紅白歌合戦という「ブラックボックス」の解明

1.1 研究の背景と目的

NHK紅白歌合戦は、単なる年末の音楽特番という枠組みを超え、日本のエンターテインメント業界における一年間の総決算としての文化的地位を確立している。その出場権獲得は、アーティストにとって商業的成功の証明であると同時に、翌年以降の活動規模を左右する極めて重要なマイルストーンとなる。しかし、その選考プロセスは長らく「ブラックボックス」とされ、純粋なCD売上やストリーミング再生数だけでは説明がつかない事例が散見される。

本報告書は、Google Colaboratory（以下Google Colab）環境下でのPythonを用いた機械学習モデル構築を前提とし、紅白歌合戦の出場者を高精度に予測するために必要な特徴量（Features）の特定、およびその収集方法について網羅的に調査・分析したものである。特に、NHKが公式に掲げる三つの選考基準をデータサイエンスの観点から解釈し、定量的指標（ハードデータ）と定性的指標（ソフトデータ）を融合させたハイブリッドな予測モデルの構築を目指す。

1.2 本報告書の構成

本報告書は、以下の構成で展開される。まず第2章では、ドメイン知識として不可欠なNHKの公式選考基準を詳細に分析し、それを代替するデータプロキシを定義する。第3章から第5章にかけては、Billboard Japan、Spotify、YouTube、そしてNHK内部データ（朝ドラ・大河ドラマ等）という主要なデータソースごとの具体的な収集手法と技術的実装について論じる。ここでは、スクレイピング技術、

APIの仕様、そして日本語特有のデータ処理(名寄せ、正規化)に関する技術的障壁とその解決策を詳述する。最後に第6章で、収集したデータをモデルに入力するための特徴量エンジニアリングの具体策を提示する。

2. ドメイン知識の深化: 選考メカニズムの数値化

機械学習モデルの精度は、ドメイン知識(Domain Knowledge)の深さに依存する。紅白歌合戦の予測において、単に「売れた順」に並べるだけのモデルが機能しないことは明白である。ここでは、NHKが公式に発表している選考基準を因数分解し、それぞれを計算可能な変数へと変換するプロセスを論じる。

2.1 NHK公式選考基準の構造的分析

NHKは毎年、選考理由として以下の3点を挙げている¹。これらは相互に独立しているわけではなく、複雑な重み付けで評価されていると推測される。

公式選考基準	内容の詳細	機械学習における対応概念
1. 今年の活躍	CD・DVD・Blu-rayの売り上げ、インターネットでのダウンロード・ストリーミング・再生回数、カラオケのランキング、ライブ・コンサートの実績。	定量的指標 (Quantitative Metrics): Billboard Japan等のチャートデータ、再生数、興行規模。
2. 世論の支持	7歳以上の全国数千人を対象としたRDD(ランダム・デジット・ダイヤリング)方式による世論調査、およびウェブアンケート調査の結果。「紅白に出場してほしい歌手」を聴取。	代理指標 (Proxy Metrics): Google Trends、YouTube登録者数、SNSエンゲージメント、カラオケランキング。
3. 番組の企画・演出	その年のテーマとの合致、NHK関連番組(朝ドラ、大河、うたコン等)への貢献度、	カテゴリカル特徴量 (Categorical Features): タイアップ有無、過去出場回

	周年記念、特別企画枠としての適合性。	数、記念イヤーフラグ。
--	--------------------	-------------

2.1.1 「世論の支持」のデータの再現性

特筆すべきは「世論の支持」における調査手法である。NHKは全国の7歳以上を対象に、電話（RDD）およびWebアンケートを実施している¹。

- **RDD調査（2000人規模）**: 電話による調査は、インターネットに精通していない高齢層の声を含みやすい。演歌歌手や「懐メロ」歌手が選出され続ける背景には、この層からの根強い支持がある。
- **Web調査（8000人規模）**: より若年層やアクティブな音楽ファンの動向を反映する。

【インサイト】: モデル構築においては、Spotify等のデジタル指標（若年層プロキシ）と、有線放送やカラオケランキング（幅広い年齢層プロキシ）を分離して特徴量化し、それぞれが「Web調査」と「RDD調査」の近似値として機能するように設計する必要がある。

2.2 コンプライアンスと人権尊重ガイドライン

2024年の選考基準において特筆すべき点は、「NHKの出演者に対する人権尊重ガイドライン」への賛同が出場条件として明記されたことである¹。これは、昨今の芸能事務所を取り巻く問題（例: 旧ジャニーズ事務所問題等）を受けた措置であり、モデルにおける「リスクフィルター」として機能する。

【データ化のアプローチ】:

スキャンダルやコンプライアンス違反は、出演確率を強制的にゼロにする「ハード制約（Hard Constraint）」として働く可能性がある。これを自動化するには、ニュースサイトやSNSのセンチメント分析を行い、ネガティブキーワードのスパイクを検知する特徴量（`scandal_risk_score`）が必要となる。

3. データソースA: Billboard Japan Hot 100の活用

3.1 なぜOriconではなくBillboardなのか

かつて日本の音楽指標といえばOriconチャート（CD売上中心）であったが、現代の紅白予測においては**Billboard Japan Hot 100**が「ゴールドスタンダード」である。その理由は、Billboard JapanがCDセールスに加え、ダウンロード、ストリーミング、ラジオ再生、動画再生、ツイート（現在は廃止または縮小）、ルックアップ（PCへのCD取り込み）、カラオケという8つの指標を合算した複合チャートであるためだ³。これはNHKが掲げる「多様な視聴形態の反映」と完全に合致する。

3.2 収集すべき具体的特徴量

Billboard Japanのデータからは、以下の変数を抽出・生成する必要がある。

特徴量変数名 (例)	説明	予測への寄与仮説
billboard_total_points	年間累積ポイント（推定値含む）。	「今年の活躍」の主成分。最も重みが大い。
peak_rank	年間の最高順位。	「一発屋（Viral）」か「実力派」かの判定。1位獲得は強力なフックになる。
weeks_on_chart	チャートインし続けた週数。	「ロングヒット」の証明。Lemon（米津玄師）やMarigold（あいみょん）のように、数年にわたりランクインする曲は選出確率が極めて高い ⁵ 。
karaoke_rank	カラオケ指標の順位。	「歌われる曲」＝「世論の支持」。ストリーミングが低くてもカラオケが高い（例：Saucy Dog, Vaundy）場合、出場確率は上がる ⁴ 。

is_anime_tieup	Hot Animationチャートへのランクイン有無。	近年、LiSA、Aimer、YOASOBI、Creepy Nutsなどアニメ主題歌枠が急増しているため、このフラグは重要 ⁶ 。
----------------	-----------------------------	---

3.3 Google Colabでの実装戦略:スクレイピング

Billboard Japanは公式APIを無料公開していないため、PythonのrequestsとBeautifulSoupを用いたスクレイピングが必要となる。

3.3.1 技術的課題と解決策

- 課題1: クラス名の変更
ウェブサイトの構造は頻繁に変更される可能性がある。2024年時点の多くのチュートリアルでは、o-chart-results-list-rowといったクラス名が指定されているが⁷、必ずブラウザの「検証(Inspect)」機能で最新のDOM構造を確認する必要がある。
- 課題2: アクセス制限(403 Forbidden)
requests.get()をそのまま実行すると、ボットとして判定され403エラーが返される場合がある。
 - 対策: User-Agentヘッダーを適切に設定し、ブラウザからのアクセスに見せかける⁸。
- 課題3: JavaScriptによる動的レンダリング
一部のチャートデータがJavaScriptで動的に生成される場合、静的なBeautifulSoupでは取得できない。
 - 対策: Google Colab上でseleniumとwebdriver(Headless Chrome)を使用する⁸。

3.3.2 実装コードの設計指針(概念図)

Python

Google Colabでの実行を想定した疑似コード構成

```

import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd
import time

def scrape_billboard_japan_history(year, month, day):
    # URL構造:
    http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100&year=YYYY&month=MM&day=DD
    base_url = "http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100"
    target_url = f"{base_url}&year={year}&month={month}&day={day}"

    # User-Agentの設定(必須)
    headers = {
        "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)..."
    }

    try:
        response = requests.get(target_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()
        soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")

        # データ抽出ロジック(DOM構造依存)
        # 例: 曲名、アーティスト名、ランクを抽出
        # 注意: 日本語サイトの構造はUSサイトと異なる

        return extracted_data

    except Exception as e:
        print(f"Error fetching {target_url}: {e}")
        return None

# 毎週水曜日の日付リストを生成し、ループ処理で取得
# サーバー負荷軽減のため、各リクエスト間に必ずsleepを入れる
# time.sleep(3)

```

4. データソースB: ストリーミングとSNS指標 (Spotify & YouTube)

Billboard Japanが「総合力」を示すのに対し、各プラットフォームの生データは「トレンドの勢い」

Velocity)」や「ファン層の厚み」をよりダイレクトに反映する。

4.1 Spotify APIによる楽曲特性分析

SpotifyのWeb APIは、単なる再生回数だけでなく、楽曲の音声特徴量(Audio Features)を提供しており、これが紅白の「演出」予測に役立つ可能性がある。

4.1.1 収集すべき特徴量

- **popularity (0-100)**: アルゴリズムによって算出される現在の人気の度合い。総再生数よりも直近の勢いを反映するため、「今年の活躍」の良いプロキシとなる¹⁰。
- **followers**: アーティストの総フォロワー数。これが高い場合、固定ファンが多いことを示し、動員力(コンサート実績)との相関が期待できる。
- **Audio Features (valence, energy, danceability)**:
 - 仮説: 紅白歌合戦は祝祭的な番組であり、後半戦やトリにはenergyやvalence(ポジティブさ)が高い楽曲が選ばれやすい傾向があるかもしれない。逆に、追悼企画や特別枠ではバラード(低energy)が選ばれる。これらの数値を分布として特徴量に加えることで、選出の「傾向」を学習できる¹⁰。

4.1.2 Google Colabでの実装(Spotipy)

Pythonライブラリspotipyを使用することで、OAuth認証を容易に実装できる¹²。

```
Python
```

```
!pip install spotipy
```

```
import spotipy  
from spotipy.oauth2 import SpotifyClientCredentials
```

```
# 開発者ダッシュボードで取得したIDとSecretを設定
```

```
client_credentials_manager = SpotifyClientCredentials(client_id='YOUR_ID',
client_secret='YOUR_SECRET')
sp = spotipy.Spotify(client_credentials_manager=client_credentials_manager)

# アーティスト検索とデータ取得
results = sp.search(q='artist:YOASOBI', type='artist')
#... popularityやfollowersの抽出...
```

4.2 YouTube Data APIによるバイラル分析

YouTubeは日本において、Spotify以上に幅広い年齢層に利用されている音楽視聴プラットフォームである。

4.2.1 収集すべき特徴量

- **viewCount** (動画再生回数): その年の代表曲のMV再生回数。「1億回再生」は紅白出場の強力な目安となる(例: Creepy Nuts、tuki., ILLITなど)¹⁴。
- **subscriberCount** (チャンネル登録者数): 固定ファンの規模¹⁵。
- **THE FIRST TAKE** 出演フラグ: 「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスがバズることが、近年の紅白初出場の登竜門(例: DISH//、milet)となっているため、このチャンネルへの出演歴もバイナリ特徴量として有効である。

4.2.2 Google Colabでの実装

google-api-python-clientを使用する¹⁵。APIキーが必要となるが、クォータ(利用枠)制限があるため、全アーティストの全動画を取得するのではなく、「候補リスト」に対して特定動画の統計を取得する戦略が望ましい。

5. データソースC: NHK独自の「政治的」変数

機械学習モデルが最も苦手とし、かつ紅白予測において最も重要となるのが、NHK内部の「政治的」力学、すなわち「番組の企画・演出」枠の予測である。ここは外部データが存在しないため、代替データ(プロキシ)を創造的に構築する必要がある。

5.1 朝ドラ・大河ドラマとのタイアップ

連続テレビ小説(朝ドラ)と大河ドラマの主題歌担当者は、ほぼ確実に出場枠を獲得する。これを特徴量として明示的に組み込むことは必須である。

- データソース: Wikipediaの「連続テレビ小説作品一覧」「大河ドラマ作品一覧」¹⁷、または「Uta-Net」等の歌詞サイト¹⁹。
- 特徴量エンジニアリング:
 - `is_asadora_theme_current_year`: その年の前期・後期の朝ドラ主題歌を担当しているか(1/0)。
 - 例: 2021年のBUMP OF CHICKEN(おかえりモネ)、AI(カムカムエヴリバディ)¹⁹。
 - `is_taiga_theme`: 大河ドラマの音楽担当、あるいは紀行テーマ等の担当か。

5.2 NHK貢献度スコア(NHK Contribution Score)

NHKは自局の番組への貢献度を重視する。

- **`nhk_program_appearance`**: 『SONGS』『Venue101』『うたコン』『みんなのうた』への出演歴。これらはNHKの公式サイトや番組表アーカイブからスクレイピング、あるいはWikipediaの「出演」セクションからテキストマイニングすることで抽出可能である。
- **`anniversary_flag`**: 周年(デビュー10周年、20周年など)のアーティストは「企画枠」で選ばれやすい。Wikipediaの「活動開始年」から算出する²⁰。

5.3 過去の出場実績(Legacy Score)

紅白には「常連枠」が存在する。演歌歌手などは、その年のヒット曲がなくても選出される場合がある。

- **`total_appearance_count`**: 過去の通算出場回数。
- **`consecutive_appearance_count`**: 連続出場回数。これが途切れることはニュースになるレベルの出来事であるため、高い数値を持つアーティストは落選しにくい(慣性の法則)²³。

- 例: 石川さゆり(トリの常連)、五木ひろし(50回連続出場記録)²³。

6. 技術実装の詳細: 名寄せと日本語処理の壁

複数のデータソース (Billboard, Spotify, NHK/Wikipedia) を統合する際、最大の障壁となるのが「アーティスト名義の表記揺れ」である。

6.1 表記揺れの実態

- **Billboard:** "Official髭男dism"
- **Spotify:** "Official Hige Dandism" (英語表記が主となる場合がある)
- **Wikipedia:** "Official髭男dism"
- **User Query:** "ヒゲダン" (略称)

これらを同一のエンティティとして紐付けなければ、正確なデータセットは構築できない。

6.2 解決策: PykakasiとFuzzy Matchingの活用

Google Colab環境下では、以下のライブラリを用いた正規化パイプラインを構築することを推奨する。

1. 正規化 (Normalization):
Pythonライブラリpykakasiを使用して、全ての日本語テキスト(漢字・ひらがな・カタカナ)をローマ字 (Romaji) に変換する²⁴。
 - 例: "米津玄師" -> "yonezu kenshi"
2. クリーニング:
スペースの削除、特殊文字(「★」「!」など)の削除、大文字・小文字の統一。
3. 曖昧検索 (Fuzzy Matching):
ライブラリfuzzywuzzy (またはrapidfuzz) を使用し、レーベンシュタイン距離 (Levenshtein Distance) に基づいて文字列の類似度を算出する²⁶。
 - 完全一致しなくても、類似スコアが90以上であれば同一人物とみなすロジックを組む。

Python

```
# Google Colabでの名寄せ実装例
!pip install pykakasi fuzzywuzzy python-Levenshtein

import pykakasi
from fuzzywuzzy import fuzz

kks = pykakasi.kakasi()
converter = kks.getConverter()

def to_romaji(text):
    result = converter.do(text)
    return result.lower().replace(" ", "")

name1 = "米津玄師"
name2 = "Kenshi Yonezu"

# ローマ字変換
romaji1 = to_romaji(name1) # -> yonezukenshi
romaji2 = to_romaji(name2) # -> kenshiyonezu

# 類似度判定 (Token Sort Ratioは語順の違いを吸収する)
score = fuzz.token_sort_ratio(romaji1, romaji2)
print(f"Match Score: {score}") # High score expected
```

7. 特徴量エンジニアリングとモデル構築戦略

収集・統合されたデータを基に、予測モデルに入力するための最終的な特徴量セット (Feature Vector) を設計する。

7.1 ターゲット変数の設定

- 目的変数 (**\$Y\$**): その年の紅白歌合戦に出場したか否か (1 / 0)。
- データセットの構造: 各行は「アーティスト」×「年」の組み合わせとなる。

- 例: (Official髭男dism, 2023, Y=1), (Official髭男dism, 2020, Y=1), (新人バンドA, 2023, Y=0)

7.2 時系列特徴量の重要性 (Velocity & Momentum)

単なる年間総数ではなく、「勢い」を捉える特徴量が重要である。

- **stream_velocity_q4**: 第4四半期(10月～12月)の再生数の伸び率。選考会議は秋に行われるため、この時期の勢いは重要視される。
- **google_trends_slope**: Google Trendsにおける検索インタレストの傾き²⁸。ただし、Google Colabからpytrendsを使用する場合、429エラー(Too Many Requests)が頻発するため、リトライ処理やプロキシ設定、あるいはAPIではなくWikipediaのページビュー数(pageview-apiなど)を代替指標として使用する工夫が必要となる²⁹。

7.3 不均衡データ (Imbalanced Data) への対処

紅白の出場枠は紅白あわせて40～50組程度であるのに対し、候補となるアーティスト(日本の全メジャーアーティスト)は数千に及ぶ。圧倒的に「落選(0)」が多い不均衡データとなる。

- 対処法:
 - アンダーサンプリング: 負例(落選者)を、Billboard Top 100に入ったアーティストのみに絞るなどして減らす。
 - **SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)**: 正例(出場者)のデータを人工的に生成して増やす。
 - 評価指標: 正解率(Accuracy)ではなく、F1スコアや適合率(Precision)、再現率(Recall)を重視する。

7.4 推奨アルゴリズム

- **Random Forest / XGBoost / LightGBM**:
 - 決定木ベースのアンサンブル学習モデルは、特徴量の重要度(Feature Importance)を可視化できるため、「売上よりもNHK貢献度が効いている」といった分析が可能になる。また、非線形な関係(ある一定の売上を超えると急に出場確率が上がる等)を捉えるのに適している。
- **Logistic Regression**:

- ベースラインモデルとして使用。各アーティストの「出場確率(Probability)」を算出し、上位から順に当選とするランキング形式の予測に適している。

7.5 2024-2025年のトレンドと予測への適用

最新のトレンドとして、韓国発のグループ(K-Pop)や、顔出しをしないアーティスト(tukiなど)の台頭がある¹⁴。

- **K-Pop**枠: LE SSERAFIM, ILLITなど、特定の「枠」が存在すると仮定し、事務所(HYBE等)や国籍をカテゴリカル変数として入れることも有効である。
- **バーチャル/匿名**枠: Adoや初音ミク、Vtuber等の出演実績が増えているため、これらを排除しないモデル設計が必要である。

8. 結論と今後の展望

紅白歌合戦の出場者予測は、データサイエンスの実践的な応用課題として極めて興味深いテーマである。本報告書で示した通り、単一の指標に頼るのではなく、**Billboard Japan**の複合データ、ストリーミングの勢い、**NHK**独自の政治的文脈を巧みに組み合わせることが高精度な予測への鍵となる。

特にGoogle Colabを用いた実装においては、スクレイピングの技術的制約や日本語処理の複雑さを乗り越えるための工夫(User-Agent設定、Pykakasiによる名寄せ等)が不可欠である。構築されたモデルは、単なる予測ツールとしてだけでなく、現代日本の音楽シーンにおける「人気」の構造がどのように変化しているか(CD偏重からストリーミング、そしてソーシャルバイラルへ)を可視化する分析ツールとしても機能するだろう。

本プロジェクトの次のステップとして、実際に過去10年分のデータを収集し、モデルを学習させ、2025年の出場者リストを確率付きで出力するプロトタイプを作成を推奨する。そこでは、「AI(人工知能)」が出した予測と、実際のNHKプロデューサーが出した結論の差異(Gap)こそが、データ化しきれない「人間的な演出意図」の正体として浮き彫りになるはずである。

引用文献

1. 【紅白2024】選出基準は3つ「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」<全文 - TheNews, 11月 21, 2025にアクセス、<https://www.thenews.ne.jp/detail/2393605>
2. 【紅白2024】選出基準は3つ「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」<全文 - モデルプレス, 11月 21, 2025にアクセス、<https://mdpr.jp/music/detail/4429818>
3. Billboard Hot 100 - Wikipedia, 11月 21, 2025にアクセス、

- https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
4. Debunking Common Misconceptions about the Billboard Hot 100 : r/popheads - Reddit, 11月 21, 2025にアクセス、
https://www.reddit.com/r/popheads/comments/d4lywc/debunking_common_misconceptions_about_the/
 5. Historical Billboard Song Rankings Dataset CSV Download Free - Opendatabay, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://www.opendatabay.com/data/consumer/18d0d9c9-c6f8-40b2-bd88-693fd5786ffd>
 6. Billboard Japan Hot Animation - Wikipedia, 11月 21, 2025にアクセス、
https://ja.wikipedia.org/wiki/Billboard_Japan_Hot_Animation
 7. Scrape from Billboard Hot 100 Artist Singles History with BeautifulSoup - Stack Overflow, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://stackoverflow.com/questions/78196320/scrape-from-billboard-hot-100-artist-singles-history-with-beautifulsoup>
 8. Top 10 Python Tricks & Tips for Smarter Web Scraping in 2025 | by Manoj Bhuva - Medium, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://medium.com/@kanhasoftUSA/top-10-python-tricks-tips-for-smarter-web-scraping-in-2025-f6b18d8b4066>
 9. Python Web Scraping: Full Tutorial With Examples (2025) - ScrapingBee, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://www.scrapingbee.com/blog/web-scraping-101-with-python/>
 10. Analyzing Spotify Track Popularity Using Python | by Akanksha Singh | Medium, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://medium.com/@akankshalsingh/analyzing-spotify-track-popularity-using-python-d5513eddb300>
 11. Get Artist's Top Tracks - Web API Reference - Spotify for Developers, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-an-artists-top-tracks>
 12. Get popularity of track (spotipy) - python - Stack Overflow, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://stackoverflow.com/questions/73227068/get-popularity-of-track-spotipy>
 13. How to automatically download CSV file from Spotify's Global Chart? - Stack Overflow, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://stackoverflow.com/questions/78645242/how-to-automatically-download-csv-file-from-spotifys-global-chart>
 14. 第75回(2024年)NHK紅白歌合戦歌唱曲予測【Billboard JAPAN上位アーティスト】 - Billion Hits!, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://billion-hits.hatenablog.com/entry/kouhaku-2024-pred-songs>
 15. Get information about YouTube Channel using Python - GeeksforGeeks, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://www.geeksforgeeks.org/python/get-information-about-youtube-channel-using-python/>
 16. How I Automated the Collection and Analysis of YouTube Channel Data Using

Python, YouTube API, and Selenium | by Aleksandr Boltenkov | Medium, 11月 21, 2025にアクセス、

<https://medium.com/@a.s.boltenkov.vst/how-i-automated-the-collection-and-an-alysis-of-youtube-channel-data-using-python-youtube-api-and-6b6ee0e770be>

17. 大河ドラマ作品一覧 - Wikipedia, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7>
18. 連続テレビ小説作品一覧 - Wikipedia, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%B0%8F%E8%AA%AC%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7>
19. 朝ドラ歴代の主題歌まとめ！2021年朝ドラカムカムエブリバディやおかえりモネ、エールなど連続テレビ小説のオープニングテーマ曲一覧 - ドワンゴジェイピー, 11月 21, 2025にアクセス、
https://music.dwango.jp/special/asadra_theme
20. Tadanobu Asano - Wikipedia, 11月 21, 2025にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Tadanobu_Asano
21. Minami Hamabe - Wikipedia, 11月 21, 2025にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Minami_Hamabe
22. Kasumi Arimura - Wikipedia, 11月 21, 2025にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Kasumi_Arimura
23. 出場に関する記録 - 紅白歌合戦データベース, 11月 21, 2025にアクセス、
http://kouhaku-data.main.jp/kiroku_kasyu
24. pykakasi - PyPI, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://pypi.org/project/pykakasi/>
25. PYKAKASI documentation — pykakasi 2.0.1 documentation, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://pykakasi.readthedocs.io/>
26. fuzzy matching japanese strings in python? - Stack Overflow, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://stackoverflow.com/questions/34523191/fuzzy-matching-japanese-strings-in-python>
27. What is Fuzzy Search and Fuzzy Matching? - Nanonets, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://nanonets.com/blog/fuzzy-matching-fuzzy-logic/>
28. How to Scrape Google Trends with Python - Medium, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://medium.com/@datajournal/how-to-scrape-google-trends-with-python-5033c610c2d5>
29. Pytrends Not working in 2024 using in Python - Stack Overflow, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://stackoverflow.com/questions/77822439/pytrends-not-working-in-2024-using-in-python>
30. Pytrends error 400 · Issue #388 - GitHub, 11月 21, 2025にアクセス、
<https://github.com/GeneralMills/pytrends/issues/388>